Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · LEYES DE LOS LÍMITES

Si $\lim_{x\to a} f(x) = 4$ y $\lim_{x\to a} g(x) = -2$, ¿cuánto vale $\lim_{x\to a} \dfrac{3f(x) - f(x)g(x)}{g(x) + 5}$?

A) $\dfrac{4}{3}$

B) $\dfrac{20}{3}$

C) No se puede calcular sin conocer f y g

D) $\dfrac{20}{7}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Numerador**
   $3 \cdot 4 - 4 \cdot (-2) = 12 + 8 = 20.$
2. **Denominador**
   $-2 + 5 = 3 \neq 0.$
3. **Ley del cociente**
   $\frac{20}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $fg \to 8$ (olvida el signo de g).

C) Las leyes de los límites permiten calcularlo solo con los límites de f y g.

D) Calcula el denominador como $2 + 5$.

Idea clave. Suma, producto y cociente de límites (con denominador no nulo).